

- Bir Vektör Uzayının Boyutu -

Tanım: Sonlu boyutlu bir V vektör uzayının boyutu herhangi bir tabanındaki vektör sayısıdır ve $\overset{\text{dimensiyon}}{\dim V}$ olarak gösterilir.
(boy V)

Örneğin

- $\mathbb{R}^2$ için bir taban $B = \{(1,0), (0,1)\}$ olup $\dim \mathbb{R}^2 = 2$ dir.
- P_2 için bir taban $B = \{1, x, x^2\}$ olup $\dim P_2 = 3$ tür.

Not: Sıfır vektör uzayının boyutu 0 olarak tanımlanır.

Genel olarak

$$v. \dim(\mathbb{R}^n) = n, B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$$

$$v. \dim(P_n) = n+1, B = \{1, x, x^2, \dots, x^n\}$$

$$- \dim(M_{m,n}) = m \cdot n$$

Teorem: Sonlu boyutlu bir vektör uzayının her tabanında aynı sayıda vektör vardır.

Teorem: V sonlu boyutlu vektör uzayı ve $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ bir taban olsun ($\dim V = n$ olsun.)

a) Bir vektör kümesi n den fazla vektöre sahip ise bu küme lineer bağımlıdır.  ✓

b) Bir vektör kümesi n den az vektöre sahip ise bu küme V uzayını germez.  ✓

Sonuç: Bir kümenin taban olabilmesi için öncelikle uzayın boyutu kadar

vektöre sahip olması gerekir.

ÖR: V bir vektör uzayı olmak üzere $A = \{ \underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_n \} \subseteq V$ linear bağımsız olsun. Bu durumda $\text{span } A$ nın boyutunu bulunuz.

Çözüm:

$\text{span } A = \{ c_1 \underline{v}_1 + c_2 \underline{v}_2 + \dots + c_n \underline{v}_n \mid c_i \in \mathbb{R}, \underline{v}_i \in V, i = \overline{1, n} \}$ $\mathbb{R}^n$ bir taban $B = A$ dir. Gerçekten de bu küme tanım gereği linear bağımsız olup keyfi $\underline{a} \in \text{span } A$ için $\rightarrow \underbrace{(c_1 - d_1)}_0 \underline{v}_1 + \underbrace{(c_2 - d_2)}_0 \underline{v}_2 + \dots + \underbrace{(c_n - d_n)}_0 \underline{v}_n = 0$

$$\underline{a} = c_1 \underline{v}_1 + c_2 \underline{v}_2 + \dots + c_n \underline{v}_n = d_1 \underline{v}_1 + d_2 \underline{v}_2 + \dots + d_n \underline{v}_n$$

olacak şekilde $\underline{x}_1 = c_1, \underline{x}_2 = c_2, \dots, \underline{x}_n = c_n$ bulunur. Yani

$\text{span}(B) = \text{span } A$ olur. Buradan

$$\dim(\text{span } A) = \underline{\tau(A)} = n$$

ÖR: $\left. \begin{array}{l} x - y + 2z = 0 \\ -3x + 3y + 6z = 0 \\ -2x + 2y - 4z = 0 \end{array} \right\}$ denklem sisteminin çözüm uzayı için bir taban ve bu uzayın boyutunu bulunuz.

Çözüm:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -3 & 3 & 6 \\ -2 & 2 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \boxed{x = s - 2t} \quad \boxed{y = s} \quad \boxed{z = t}$$

$$G.U. = \{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = s - 2t, y = s, z = t \}$$

$$= \{ (s - 2t, s, t) \in \mathbb{R}^3 : s, t \in \mathbb{R} \}$$

$$\Rightarrow \underline{(x, y, z)} = \underline{(s - 2t, s, t)} \\ = s \underline{(1, 1, 0)} + t \underline{(-2, 0, 1)}$$

Bu ise bu iki vektörün G.U. nı germesi demektir. Ayrıca bu vektörler L.b.s. olup $B = \{ (1, 1, 0), (-2, 0, 1) \}$ G.U. nın bir tabanı olup $\dim(G.U.) = 2$.

ÖR: $A = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 \mid a_0 = 0\} \subset P_2$ bir alt uzay mıdır? Eğer alt uzay ise bu alt uzay için bir taban bulup bu uzayın boyutunu hesaplayalım.

Cözüm:

- $0 + 0x + 0x^2 \in A$ olup taban değildir.
 - $(a_1x + a_2x^2) + (b_1x + b_2x^2) = (a_1+b_1)x + (a_2+b_2)x^2 \in A$
 - $\alpha(a_1x + a_2x^2) = a_1\alpha x + a_2\alpha x^2 \in A$
- } olup A bir alt uzaydır!

$B = \{x, x^2\}$ A için bir tabandır. Gerçekten de B lineer bağımsız olup $\text{span } B = A$ olup $\dim A = 2$ dir. ✓

ÖR: $K = \{A \in M_{3 \times 3} : A \text{ köşegen matris}\} \subseteq M_{3 \times 3}$ uzayının boyutunu bulun.

Cözüm:

$$B = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right\} \quad K \text{ uzayı için bir tabandır.}$$

Gerçekten de

$$c_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} c_1 & 0 & 0 \\ 0 & c_1+c_2 & 0 \\ 0 & 0 & c_2+c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow c_1 = c_2 = c_3 = 0 \text{ olduğundan}$$

bu vektörler lineer bağımsızdır!

Ayrıca keyfi: $A \in K$ için

$$\begin{bmatrix} x & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & z \end{bmatrix} = \alpha_1 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \alpha_2 \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \alpha_3 \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \boxed{\alpha_1 = x}, \boxed{\alpha_2 = y - x}, \boxed{\alpha_3 = z - y + x} \text{ olup } \text{span } B = K \text{ dir!}$$

Dolayısıyla B kümesi bir taban olup $\dim K = 3$ tür.